Documentação Técnica e de Negócio: ColaAí

1. Visão Geral do Projeto

- O ColaAí é uma plataforma web de caronas colaborativas desenvolvida para estudantes da FATEC Araçatuba.
- Objetivo: Otimizar o fluxo de veículos rumo à universidade, reduzir a emissão de poluentes e minimizar os custos de deslocamento diário dos alunos.

2. O Problema

- Custo financeiro elevado para estudantes que utilizam aplicativos de transporte privado diariamente.
- Muitos veículos circulando com assentos ociosos (apenas o motorista), sobrecarregando o trânsito e o estacionamento no entorno da faculdade.
- Ineficiência e falta de previsibilidade no transporte público municipal.

3. A Solução

- Uma plataforma web segura e restrita à comunidade acadêmica, com cadastro bloqueado exclusivamente para e-mails institucionais (@aluno.cps.sp.gov.br e @fatec.sp.gov.br).
- Utilização de rotas com pontos fixos de encontro (Hubs como Centro, Shopping, FATEC) para facilitar a logística e eliminar desvios longos.
- Rateio amigável de custos feito de forma independente entre os usuários (ex: via Pix), sem taxas da plataforma nesta versão inicial.

4. Arquitetura e Stack Tecnológica

- **Front-End (Interface do Usuário):** HTML, CSS e JavaScript puro. A interface será totalmente responsiva e leve, rodando nativamente no navegador do celular ou computador, sem necessidade de download nas lojas de aplicativo. Foco rigoroso em usabilidade e acessibilidade.
- **Back-End (Regras de Negócio e API):** Node.js. Servirá como o motor da plataforma, gerenciando as requisições HTTP, validando as restrições de e-mail institucional e executando o algoritmo de busca de rotas compatíveis.
- **Banco de Dados:** MySQL para o armazenamento relacional dos usuários, rotas fixas cadastradas (Hubs) e registro dos matches (caronas confirmadas).

5. Funcionalidades Núcleo (Mínimo Produto Viável - MVP)

- **Autenticação Institucional:** Cadastro e login restritos, garantindo a criação de um "condomínio fechado" e seguro de estudantes.
- **Cadastro e Busca de Rotas (Hubs):** Interface onde o usuário (passageiro ou motorista) informa seu Hub de origem/destino e o horário (turno de estudo).
- **Mecanismo de Match:** Filtro lógico no Node.js que cruza as ofertas e demandas de carona que possuem o mesmo Hub e horário, exibindo o perfil do colega para confirmação.

6. O Que Ficou Fora do Escopo (Limitações Intencionais)

- Rastreamento GPS dinâmico em tempo real e mapas interativos (evitando custos com APIs de terceiros).
- Processamento e retenção de pagamentos in-app (gateway de pagamento).
- Validação automatizada de CNH ou checagem de antecedentes (dados simulados para o escopo do Ideathon).
- Cálculo dinâmico de desvios e rotas porta-a-porta.

7. Impacto Ambiental e Social (Sustentabilidade)

- **Ecológico:** Redução de veículos com ocupação única nas ruas de Araçatuba, resultando em menor emissão de gases de efeito estufa (CO_2).
- **Social:** Economia financeira direta para os alunos, maior pontualidade nas aulas e fortalecimento da comunidade acadêmica.